Teoría de Algoritmos (TB024)

Parcial — Enunciados

1. DIVISIÓN Y CONQUISTA

Dada una lista de números enteros (positivos y negativos), se desea obtener el subarreglo contiguo cuya suma sea máxima. Justificar la complejidad temporal del algoritmo realizado.

2. BACKTRACKING

Un explorador se encuentra en un laberinto representado por una matriz de N×M. Debe encontrar un camino desde la Entrada hasta el tesoro. La matriz está codificada con los siguientes valores (0: casilla transitable; 1: pared, intransitable; E: Entrada; T: Tesoro). El explorador puede moverse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, pero no puede atravesar paredes ni visitar dos veces una casilla ya visitada en el mismo camino. Diseñar un algoritmo de backtracking que encuentre y devuelva un camino desde la entrada hasta la salida. Indicar la complejidad del algoritmo. Indicar cómo cambiarías el algoritmo si se le pide EL CAMINO MÁS CORTO hasta el tesoro.

3. PROGRAMACIÓN DINÁMICA

Un transporte debe recorrer una ruta hasta su objetivo final. Para hacerlo tiene N estaciones intermedias donde puede detenerse a descansar y cargar combustible. Cada estación le cobrará una tarifa fija por detenerse, esta tarifa es conocida y puede ser diferente para cada estación. Desde cada estación puede ir a la siguiente, o saltear una o dos estaciones para evitar pagar la tarifa correspondiente. Por su autonomía, no se pueden saltear más de dos estaciones consecutivas. Diseñar un algoritmo de PD que permita hallar el viaje con menor costo de paradas. Indicar la complejidad de dicho algoritmo.

4. GREEDY

Diseñar un algoritmo greedy que permita resolver el problema anterior. Si el algoritmo no asegura la solución óptima, indicar una instancia donde la solución obtenida sea la óptima y una instancia donde la solución obtenida no sea la óptima.

5. PROGRAMACIÓN LINEAL

Realizar un modelo de programación lineal que resuelva el problema del punto 3. Indicar la cantidad y tipo de variables del problema, y la cantidad de restricciones del mismo.

6. REDES DE FLUJO

Luego de las elecciones del domingo, en cierto país limítrofe, se deben llevar las urnas desde los N centros de votación hasta el Centro Nacional de Estadísticas para proceder al escrutinio definitivo. Desde los centros de votación hay caminos que pasan por diversos puntos intermedios. Para cada camino se sabe la cantidad máxima de urnas por minuto que se pueden transportar. Diseñar un algoritmo que mediante FF calcule la cantidad de urnas a transportar por cada ruta para maximizar la cantidad de urnas transportadas por minuto. Indicar la complejidad del algoritmo desarrollado.

Grafo de referencia del enunciado

